

데이터베이스 맛보기

sqlite3, MySQL 개념, DB에서 데이터 가져오기, SQL 후속 과정으로 확장되는 흐름을 이해합니다.

Chapter 4

이전

다음

1. 왜 데이터베이스가 필요한가?

CSV와 엑셀은 실습에는 편리하지만, 실무에서는 데이터가 계속 쌓이고 여러 사람이 동시에 사용합니다. 데이터베이스는 이런 데이터를 안정적으로 저장하고 검색하기 위한 시스템입니다.

저장

데이터를 구조적으로 보관합니다.

검색

SQL로 필요한 데이터만 가져옵니다.

관리

여러 테이블과 관계를 관리합니다.

분석 연결

Python과 pandas로 불러와 분석합니다.

2. 테이블과 SQL

데이터베이스의 테이블은 DataFrame과 비슷하게 행과 열로 구성됩니다. SQL은 데이터베이스에 질문하는 언어입니다.

개념	pandas 관점	DB 관점
표	DataFrame	Table
행	row	record
열	column	field
조건 선택	filtering	WHERE

3. sqlite3로 데이터베이스 맛보기

`sqlite3` 는 별도 서버 없이 파일 하나로 사용할 수 있는 가벼운 데이터베이스입니다.

```
import sqlite3
import pandas as pd

conn = sqlite3.connect("sample.db")

sales = pd.DataFrame({
    "menu": ["아메리카노", "카페라떼", "샌드위치"],
    "sales": [54000, 40000, 32500]
})

sales.to_sql("sales", conn, if_exists="replace", index=False)
```

4. SQL로 데이터 가져오기

`pd.read_sql()` 을 사용하면 SQL 실행 결과를 DataFrame으로 가져올 수 있습니다.

```
query = "SELECT * FROM sales WHERE sales >= 40000"
result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

conn.close()
```

핵심: SQL로 필요한 데이터를 먼저 줄여 가져오면 Python에서 처리해야 할 데이터 양을 줄일 수 있습니다.

5. MySQL과 후속 과정 연결

MySQL은 실제 서비스와 업무 시스템에서 많이 사용하는 서버형 데이터베이스입니다. 이 과정에서는 맛보기만 다루고, 이후 SQL 과정에서 테이블 설계, 조인, 집계, 인덱스 등을 깊게 다룰 수 있습니다.

구분	sqlite3	MySQL
설치/운영	가벼움, 파일 기반	서버 기반
용도	실습, 작은 프로젝트	실무 시스템
접속	파일 연결	서버 주소, 계정, 비밀번호 필요

6. 실습 체크리스트

- 데이터베이스와 CSV/엑셀의 차이를 설명할 수 있다.
- 테이블, 행, 열의 개념을 설명할 수 있다.
- sqlite3로 간단한 DB 파일을 만들 수 있다.
- `pd.read_sql()` 로 SQL 결과를 DataFrame으로 가져올 수 있다.

- SQL 후속 학습의 필요성을 설명할 수 있다.

7. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

카페 매출 DataFrame을 sqlite 데이터베이스에 저장한 뒤, 매출이 40,000원 이상인 메뉴만 SQL로 조회하세요.

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

개념	활용 방법
sqlite3	DB 파일 연결
to_sql	DataFrame을 테이블로 저장
SELECT	테이블 데이터 조회
WHERE	조건에 맞는 행 선택

3. 수도코드

```
sqlite3와 pandas를 불러온다.  
DB 파일에 연결한다.  
카페 매출 DataFrame을 만든다.  
DataFrame을 sales 테이블로 저장한다.  
매출이 40000 이상인 메뉴를 조회하는 SQL을 작성한다.  
SQL 결과를 DataFrame으로 읽는다.  
결과를 출력한다.  
DB 연결을 닫는다.
```

4. 실행 예시

menu	sales
아메리카노	54000
카페라떼	40000

[← Chapter 4 목록](#)

[다음 학습 →](#)